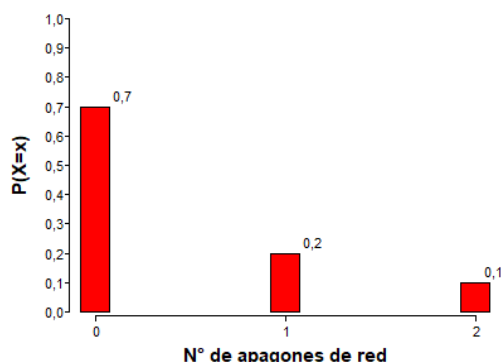


Modelos Estadísticos para las Ciencias de la Computación

Práctico 2. Variables Aleatorias discretas

- Determinar el recorrido de las variables aleatorias discretas que figuran a continuación:
 - Número de computadoras con fallas técnicas en una muestra aleatoria de 4. La muestra se extrae de un depósito que contiene 25 computadoras, 5 de las cuales poseen fallas.
 - Número de computadoras con fallas técnicas en una muestra aleatoria de 8. La muestra se extrae de un depósito que contiene 25 computadoras, 5 de las cuales poseen fallas.
 - Número de computadoras extraídas hasta obtener por primera vez una computadora con fallas técnicas. La muestra se extrae de un depósito que contiene 25 computadoras, 5 de las cuales poseen fallas.
 - Número de computadoras disponibles en la sala de cómputos entre las 10 y 12 a.m.
 - Número de impresoras que no son de la marca HP en una muestra aleatoria de 6. La muestra se extrae de un depósito que contiene 3 impresoras HP, 3 Lexmark. y 2 Epson.
- Un buzón contiene 4 cartas con remitente y 1 que no lo tiene. Sea Y = “número de extracciones efectuadas por el cartero hasta obtener por primera vez la carta que sin remitente”.
 - Hallar la función de distribución de probabilidad asociada a la v.a. Y y graficarla.
 - Hallar la función de distribución acumulada de la v.a. Y .
 - Determinar número promedio de extracciones efectuadas por el cartero hasta obtener por primera vez la carta que sin remitente.
- Un virus informático trata de infectar dos archivos. El primer archivo se infectará con probabilidad 0.4. Independientemente de ello, el segundo archivo se infectará con probabilidad 0.3. Determinar la función de distribución de probabilidad de la v.a. X = “N° de archivos infectados entre 2”.
- El número de apagones de red, tiene una función de distribución de probabilidad, dada por:



Responder:

- ¿Cuál es la probabilidad de que se produzca a lo sumo un apagón de red?
 - ¿Cuál es la probabilidad de que se produzcan un número par de apagones de red?
 - ¿Cuál es la probabilidad de que se hayan producido dos apagones de red, si se sabe que fue al menos uno?
 - Una pequeña empresa de comercio por Internet estima que cada apagón de la red se traduce en una pérdida de \$ 500. Calcular esperanza y la varianza de la pérdida diaria de esta empresa debido a los apagones.
- Sea X una v.a. tal que $E(X) = 5$ y $V(X) = 16$: determinar: (a) $E(X^2)$ (b) $E(-X)$ (c) $E(2X-10)$.
 - Alrededor del 20% de los usuarios de una PC instalada en la biblioteca central de cierta universidad cuyo acceso está destinado a todos los estudiantes de la misma, no cierra el Windows-NT adecuadamente.
 - ¿Cuál es la probabilidad de que, de los próximos 10 usuarios, ninguno cierre adecuadamente el Windows-NT?
 - ¿Cuál es la probabilidad de que, de los próximos 10 usuarios, 6 cierren adecuadamente el Windows-NT?
 - ¿Cuál es la probabilidad de que, de los próximos 15 usuarios, por lo menos 13 de ellos no cierren adecuadamente el Windows-NT?
 - ¿Cuántos estudiantes se espera que cierren adecuadamente el Windows-NT entre los próximos 20 que utilicen la PC?
 - Un paquete estadístico consiste en 12 programas, de los cuales 5 deben ser actualizados. Se eligen 4 programas al azar, sea X = “número de programas que deben ser actualizados entre los cuatro”.
 - Hallar la probabilidad de que no haya programas que deban ser actualizados entre los cuatro.
 - ¿Cuál es la probabilidad de que al menos 3 de los programas elegidos deban ser actualizados?
 - Calcular la probabilidad de que a lo sumo 2 de los programas elegidos deban ser actualizados.
 - ¿Cuál es el número promedio de programas, entre los 4 elegidos, que deben ser actualizados?
 - ¿Cuál es la varianza del número de programas, entre los 4 elegidos, que deben ser actualizados?
 - Una red de computadoras sufre, en promedio, 2 bloqueos por semana.
 - Hallar la probabilidad de que en 2 semanas no se bloquee.
 - Hallar la probabilidad de que se bloquee a lo sumo una vez al cabo de dos semanas.
 - Si se consideran 4 semanas al azar, ¿cuál es la probabilidad de que en una de ellas no se bloquee la red?
 - Hallar el número promedio de bloqueos de la red por mes.

Modelos Estadísticos para las Ciencias de la Computación

Práctico 2. Variables Aleatorias discretas

9. La probabilidad de conectarse con una computadora desde una terminal remota es 0.8. Sea C = “el número de intentos independientes que deben realizarse hasta tener acceso a dicha computadora”.

- (a) Calcular la probabilidad de tener acceso en el segundo intento.
- (b) Calcular la probabilidad de tener acceso recién en el quinto intento.
- (c) Si en un día se hacen 15 intentos independientes, ¿cuál es la probabilidad de que al menos en 12 intentos se logre el contacto?

10. Una universidad sabe que el 75% de sus graduados obtiene empleo al año siguiente de su graduación.

- (a) Se elige al azar a 8 graduados de la citada universidad. ¿Cuál es la probabilidad de que al menos 6 tengan empleo en el primer año?
- (b) Se elige al azar a 8 graduados de la citada universidad ¿Cuál es la probabilidad de que ninguno consiga empleo en el primer año?
- (c) ¿Cuál es la probabilidad de que recién el quinto graduado elegido sea el primero en conseguir empleo al año siguiente de su graduación?
- (d) ¿Cuál es la probabilidad de que el quinto graduado elegido sea el segundo en conseguir empleo al año siguiente de su graduación?

11. En un servicio telefónico la probabilidad de que una llamada sea contestada en menos de 30 segundos es de 0.7. Se supone que las llamadas son independientes entre sí.

- (a) ¿Cuál es la probabilidad de tener que llamar 6 veces para que 2 de las llamadas sean contestadas en menos de 30 segundos?
- (b) ¿Cuál es la probabilidad de tener que llamar 4 veces para obtener la primera respuesta en menos de 30 segundos?
- (c) ¿Cuál es el número promedio de llamadas que se deben realizar hasta obtener la primera respuesta en menos de 30 segundos?

12. Una encuesta realizada recientemente a clientes de un supermercado arrojó los siguientes porcentajes de preferencia por dos marcas de gaseosa:

60% consume la marca A.
50% consume la marca B.
20% consume ambas marcas.
10% no consume ninguna de las dos marcas.

Si se eligen al azar 50 clientes:

- a) ¿Cuál es la probabilidad que 45 de ellos consuman algunas de las marcas?
- b) ¿Cuál es la probabilidad que 15 de ellos consuma sólo la marca B?

13. El sistema de cómputos de una universidad nacional puede caerse debido a problemas de alimentación del sistema. Los ingenieros de mantenimiento determinaron que, en promedio, por mes, el sistema se cae 1,5 veces por cuestiones de alimentación.

- (a) ¿Cuál es la probabilidad de que el próximo mes el sistema no se caiga por problemas de alimentación?
- (b) ¿Cuál es la probabilidad de que el sistema se caiga por lo menos 3 veces en 4 meses por problemas de alimentación?
- (c) ¿Cuál es la probabilidad de que el sistema se caiga por problemas de alimentación a lo sumo 2 veces en un semestre?
- (d) En un período de 6 meses ¿Cuál es la probabilidad de que el número de veces que se cae el sistema sea superior a su media? ¿Y a su varianza?

14. Un lote de 10 monitores de 14 pulgadas es rechazado totalmente o bien adquirido por un comerciante según el resultado del siguiente proceso: escoge al azar dos monitores y los inspecciona; si uno o más son defectuosos rechaza el lote, caso contrario lo acepta. Supongamos que en realidad el lote contiene un monitor defectuoso.

- (a) ¿Cuál es la probabilidad de que el lote sea aceptado?
- (b) Cada uno de los monitores tiene un costo para el fabricante de 75 €. Si el comerciante paga 100 € cada monitor, ¿cuál es la utilidad esperada por lote para el fabricante?
- (c) Si se seleccionan al azar 50 lotes, ¿cuál es la probabilidad de que 4 sean rechazados?

15. De un proceso de producción se toma cada hora una muestra de 20 partes.

- (a) Si el porcentaje de partes que es necesario reprocesar es del 4% ¿cuál es la probabilidad de que de una muestra haya que reprocesar más de una unidad?
- (b) Si el porcentaje de partes que es necesario reprocesar fuera del 1% ¿cuál es la probabilidad de que el número de partes a reprocesar en una muestra sea mayor que su media más 3 desvíos estándar?

16. Si X es una distribución de Poisson y se sabe que $P(X = 0) = 0.2$, calcular: (a) $P(X > 2)$ (b) $P(1 \leq X < 4)$.

Modelos Estadísticos para las Ciencias de la Computación

Práctico 2. Variables Aleatorias discretas

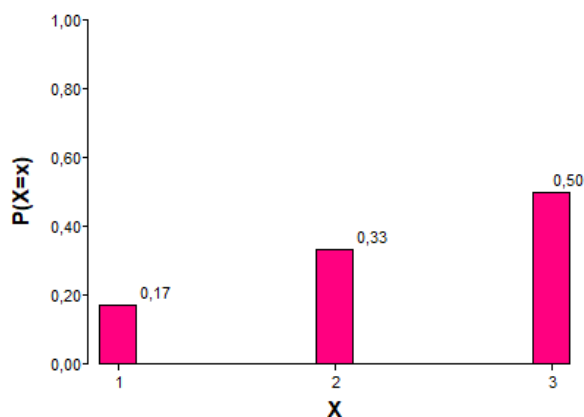
17. Peter Grogono está tratando de elegir entre dos compañías editoras que compiten por los derechos de comercialización de su nuevo libro "Manual de Turbo Pascal". Willey le ha ofrecido al autor \$ 10000 más \$2 por cada libro vendido. Gentleman le ha ofrecido \$ 2000 más \$4 por cada libro vendido. El autor estima que la distribución de probabilidad de la demanda de este libro será la siguiente:

Nro. de libros vendidos	1000	2000	5000	10 000	50 000
Probabilidad	0.45	0.20	0.15	0.10	0.10

Teniendo en cuenta la ganancia esperada, determinar si el autor debe vender los derechos de comercialización a la editorial Willey o a la Gentleman.

18. Sea X la v. a. discreta cuya función de distribución de probabilidad está dada por:

$$P(X=x) = \begin{cases} \frac{x}{6} & \text{si } x=1, 2, 3. \\ 0 & \text{en el resto.} \end{cases}$$



(a) Calcular la esperanza y varianza de la v. a. X .

(b) Determinar $P(X < 3 / X \geq 2)$.

19. Usando el software R (interfaz de Rcmdr), resolver los siguientes ejercicios:

A. La probabilidad de que cierto antivirus no detecte la presencia de un virus informático en una computadora es 0.05. Si se infecta a 100 computadoras con este virus, calcular la probabilidad de que:

- no se haya sea detectado el virus en ninguna.
- al menos se haya detectado en 92 de ellas.
- a lo sumo en 10 computadoras se no haya detectado el virus.

B. Tres personas lanzan cada uno una moneda y el disparejo paga el café. Si los tres resultados son iguales, las monedas se lanzan nuevamente. Encontrar la probabilidad de que se necesiten menos de 5 intentos para saber quién paga el café.

C. El número promedio de muertes mensuales por accidentes automovilísticos en Argentina es de 634.

- ¿Cuál es la probabilidad de que en un mes haya 680 o menos muertes por accidentes automovilísticos?
- ¿Cuál es la probabilidad de que en un mes mueran entre 590 y 720 personas por accidentes automovilísticos (inclusive)?
- ¿Cuál es la probabilidad de que en un día cualquiera haya al menos 128 muertes por accidentes automovilísticos?